



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL - UNIDAD II

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

NIVELA SAAVEDRA JOSE RICARDO
CI: 1250450333 - jniveles2@uteq.edu.ec
MENDOZA PALMA ALLAN JEREMY
CI: 0956082309 - amendezap10@uteq.edu.ec
VELEZ VINCES JOSTIN GUSTAVO
CI: 1316917838 - jvelezv10@uteq.edu.ec

EQUIPO:

G

CURSO/PARALELO:

4TO SOFTWARE "B"

FECHA:

17/06/2026

SISTEMA PFC:

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

QUEVEDO LOS RÍOS ECUADOR 2026 – 2027 PPA

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Fundamento teórico	5
2.1. Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis	5
2.1.1. IEEE/ISO/IEC 29148:2018.....	5
2.1.2. IEEE/ISO/IEC 15288:2023.....	5
2.1.3. IEEE/ISO/IEC 12207:2017.....	6
2.1.4. ISO/IEC 25010:2023	6
2.1.5. Pohl (2025).....	6
2.1.6. SWEBOK v4.0.....	6
2.1.7. PMBOK® Guide – Séptima Edición.....	6
2.1.8. IREB CPRE Foundation Level v3.1	6
2.1.9. Integración del marco normativo	7
2.2. Fuentes de requisitos y stakeholders.....	7
2.2.1. Tipos de fuentes de requisitos.....	7
2.2.2. Jerarquía de fuentes de requisitos según IEEE/ISO/IEC 29148:2018.....	7
2.2.3. Identificación de stakeholders.....	8
2.2.4. Clasificación de stakeholders mediante la matriz poder-interés.....	8
2.2.5. Mapa de stakeholders.....	8
2.2.6. Técnicas para el análisis de stakeholders: Onion Diagram y Persona.....	8
2.2.7. Conflictos entre stakeholders.....	9
2.2.8. Tipos de conflictos según Pohl (2025).....	9
2.2.9. Estrategias de gestión de conflictos	9
2.3. Técnicas de elicitación de requisitos.....	9
2.3.1. Entrevista	9
2.3.2. Talleres (Workshops).....	10

2.3.4.	Observación y etnografía	11
2.3.5.	Cuestionarios.....	11
2.3.6.	Lectura Basada en Perspectivas (Perspective-Based Reading - PBR).....	11
2.3.7.	Design Thinking.....	12
2.3.8.	Brainstorming	12
2.3.9.	Prototipado.....	12
2.3.10.	Método KJ (Diagrama de Afinidad), Mapas Mentales y Checklists	13
2.4	Análisis de requisitos	13
2.4.1	Clasificación de requisitos	13
2.4.2	Priorización de requisitos.....	14
2.4.3	Modelamiento conceptual.....	14
2.4.4	Diseño arquitectónico inicial y trazabilidad	14
2.4.5	Análisis formal.....	15
2.4.6	Negociación de requisitos	15
2.5.	Metas, escenarios y requisitos orientados a solución.....	16
2.5.1.	Metas (Goals).....	16
2.5.1.1.	Las siete reglas para la documentación textual de metas según Pohl	16
2.5.2.	Lenguajes de modelado orientados a metas.....	16
2.5.2.1.	Lenguaje i* 2.0.....	16
2.5.2.2.	KAOS.....	16
2.5.2.3.	Criterios de selección.....	17
2.5.3.	Escenarios	17
2.5.4.	User Stories.....	17
2.5.5.	Casos de Uso.....	18
2.5.6.	Message Sequence Charts (MSC).....	18
2.5.7.	Acoplamiento entre metas, escenarios y requisitos	18
3.	ELICITACIÓN Y RECOLECCIÓN DE REQUISITOS.....	19

3.1. Descripción del formulario	19
3.2. Preguntas del formulario	19
4. REGISTRO DE BRAINSTORMING GRUPAL	21
4.1. Resultados de las encuestas	22
4.2. Tendencias identificadas	26
4.3. Requisitos crudos recolectados	26
5. Análisis, clasificación y priorización de requisitos.....	27
5.1. Depuración de requisitos crudos	27
5.2. Priorización con MoSCoW	29
5.3. Clasificación con modelo de Kano	31
5.4. Conflicto identificado	32
5.5. Acta de negociación.....	33
5.5.1. Acta de negociación de requisitos.....	33
6. Modelado de metas con i* 2.0	34
6.1. Actores identificados	34
6.2. Modelo SD.....	34
6.3. Especificación textual de metas principales.	35
7. Casos de uso y user stories.....	36
7.1. Tres casos de uso completos.	36
7.2. User stories con criterios BDD.	39
7.3. Misuse scenario.....	40
8. Bibliografía	41
9. Anexos	43
Anexo A: Evidencia de participación de los integrantes	43
Anexo B: Repositorio en GitHub.....	43

1. Introducción

El desarrollo de sistemas de software exitosos requiere comprender de manera precisa las necesidades, expectativas y problemas de los usuarios antes de iniciar las etapas de diseño e implementación. En este contexto, la Ingeniería de Requisitos desempeña un papel fundamental al proporcionar métodos y técnicas que permiten identificar, analizar, documentar y validar la información necesaria para construir soluciones alineadas con los objetivos de los interesados y con las necesidades reales del entorno donde serán utilizadas.

Actualmente, la comunidad universitaria realiza diversas actividades de compra, venta e intercambio de productos y servicios mediante canales informales como redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea o contactos personales. Aunque estos medios facilitan la comunicación, también presentan limitaciones relacionadas con la organización de la información, la seguridad de las transacciones, la confianza entre usuarios y la facilidad para localizar productos o servicios de interés. Estas situaciones evidencian la necesidad de una plataforma especializada que permita centralizar dichas actividades dentro de un entorno institucional confiable.

Con base en esta problemática, el presente trabajo aborda la aplicación de técnicas y herramientas de Ingeniería de Requisitos para el análisis y definición de las necesidades asociadas al desarrollo de un Marketplace para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ). A través de actividades de investigación, elicitación, análisis, priorización y modelado de requisitos, se busca identificar las funcionalidades y características de calidad que permitan diseñar una solución adecuada para la comunidad universitaria.

El documento se estructura en varias secciones. Inicialmente se presenta el fundamento teórico que sustenta los conceptos, normas, técnicas y modelos utilizados durante el proceso de Ingeniería de Requisitos. Posteriormente se desarrollan las actividades de recolección y análisis de información, la identificación y priorización de requisitos, el modelado orientado a metas y la elaboración de casos de uso e historias de usuario. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y los artefactos generados como evidencia del proceso realizado.

De esta manera, el trabajo permite aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en la asignatura, fortaleciendo las competencias relacionadas con la identificación y gestión de requisitos, así como la capacidad de transformar necesidades del entorno en especificaciones que sirvan de base para el desarrollo de soluciones de software.

2. Fundamento teórico

2.1. Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis

2.1.1. IEEE/ISO/IEC 29148:2018

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece los procesos, actividades y productos de trabajo relacionados con la ingeniería de requisitos en sistemas y software. Es considerada la referencia principal para la definición, documentación, análisis, validación y gestión de requisitos a lo largo del ciclo de vida del sistema. La norma define el Stakeholder Requirements Definition Process, cuyo propósito es identificar las necesidades de las partes interesadas y transformarlas en requisitos verificables y trazables. Además, proporciona lineamientos para la especificación de requisitos, atributos de calidad y criterios de validación, convirtiéndose en la base metodológica de las actividades de elicitación y análisis desarrolladas en esta investigación [1].

2.1.2. IEEE/ISO/IEC 15288:2023

La norma IEEE/ISO/IEC 15288:2023 define los procesos del ciclo de vida de los sistemas y proporciona un marco integral para la ingeniería de sistemas. Dentro de sus procesos técnicos se encuentra la definición de requisitos de stakeholders, la cual establece procedimientos para identificar necesidades, restricciones, expectativas y prioridades de las partes interesadas

antes de iniciar el diseño de la solución. Esta norma complementa a ISO/IEC/IEEE 29148 al proporcionar el contexto organizacional y sistémico en el que se desarrollan las actividades de ingeniería de requisitos [2].

2.1.3. IEEE/ISO/IEC 12207:2017

La norma IEEE/ISO/IEC 12207:2017 define los procesos del ciclo de vida del software, incluyendo procesos técnicos, de apoyo y organizacionales. En el contexto de la ingeniería de requisitos, esta norma establece la relación entre la especificación de requisitos y las demás actividades del desarrollo de software, garantizando la trazabilidad entre las necesidades identificadas, el diseño, la implementación y la validación. Asimismo, promueve la gestión sistemática de cambios y la documentación formal de los requisitos durante todo el ciclo de vida del producto software [3].

2.1.4. ISO/IEC 25010:2023

La norma ISO/IEC 25010:2023 forma parte de la familia SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation) y define el modelo de calidad para sistemas y software. Este modelo clasifica las características de calidad en atributos como desempeño, confiabilidad, seguridad, compatibilidad, mantenibilidad, usabilidad y portabilidad. Durante la fase de análisis de requisitos, la norma sirve como referencia para identificar y clasificar requisitos no funcionales, permitiendo que las necesidades de calidad sean consideradas desde las etapas tempranas del desarrollo [4].

2.1.5. Pohl (2025)

Pohl presenta uno de los marcos metodológicos más reconocidos en Ingeniería de Requisitos. Su propuesta organiza las actividades de la disciplina en elicitación, documentación, validación, negociación y gestión de requisitos. Asimismo, proporciona criterios para la resolución de conflictos entre stakeholders, modelado de requisitos, definición de metas y análisis de consistencia. Este enfoque resulta especialmente útil para estructurar el proceso de análisis y priorización de requisitos dentro de proyectos de software complejos [5].

2.1.6. SWEBOK v4.0

El Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) v4.0 reúne el conocimiento aceptado internacionalmente en Ingeniería de Software. Dentro del área de conocimiento de Software Requirements se describen las actividades fundamentales de la ingeniería de requisitos, incluyendo elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos. Además, SWEBOK identifica técnicas comúnmente utilizadas para obtener información de los stakeholders y establece buenas prácticas para asegurar la calidad de los requisitos obtenidos [6].

2.1.7. PMBOK® Guide – Séptima Edición

El PMBOK 7 integra la gestión de requisitos dentro de los dominios de desempeño relacionados con la planificación, la entrega de valor y la participación de los interesados. Este enfoque destaca la importancia de comprender las necesidades de los stakeholders para asegurar que los objetivos del proyecto se alineen con las expectativas organizacionales. Asimismo, proporciona lineamientos para la gestión de riesgos, cambios y conflictos que pueden surgir durante las actividades de levantamiento y análisis de requisitos [7].

2.1.8. IREB CPRE Foundation Level v3.1

El programa Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) Foundation Level v3.1 del IREB constituye una guía práctica ampliamente utilizada para la ingeniería de

requisitos. Este documento proporciona un catálogo estructurado de técnicas de elicitación, incluyendo entrevistas, talleres, observación, análisis documental, cuestionarios y prototipado. Además, establece criterios para seleccionar la técnica más adecuada según el contexto del proyecto, el tipo de stakeholder y la naturaleza de los requisitos que se desean obtener [8].

2.1.9. Integración del marco normativo

Las normas y guías analizadas conforman un marco complementario para la ingeniería de requisitos. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 define los procesos específicos de requisitos; IEEE/ISO/IEC 15288:2023 y IEEE/ISO/IEC 12207:2017 proporcionan el contexto de ciclo de vida de sistemas y software; ISO/IEC 25010:2023 aporta el modelo de calidad para los requisitos no funcionales; SWEBOK v4.0 y el IREB CPRE FL v3.1 ofrecen buenas prácticas y técnicas de trabajo; mientras que Pohl (2025) y PMBOK 7 complementan la gestión, negociación y alineación estratégica de los requisitos. En conjunto, estos referentes constituyen la base teórica y metodológica utilizada para las actividades de elicitación y análisis desarrolladas en el presente trabajo [1], [8].

2.2. Fuentes de requisitos y stakeholders

2.2.1. Tipos de fuentes de requisitos

Las fuentes de requisitos corresponden a los orígenes desde los cuales se obtiene la información necesaria para comprender las necesidades del negocio, las expectativas de los usuarios y las restricciones del sistema. De acuerdo con IEEE/ISO/IEC 29148:2018, los requisitos deben derivarse de múltiples fuentes para garantizar una visión completa del problema y de la solución propuesta [1]. Entre las fuentes más utilizadas se encuentran los stakeholders humanos, la documentación existente, los sistemas actuales o competidores y los estándares o regulaciones aplicables [1], [6].

En el proyecto Marketplace UTEQ, los stakeholders humanos constituyen la principal fuente de requisitos. Entre ellos se encuentran estudiantes, docentes, vendedores, compradores y administradores de la plataforma, quienes aportan información sobre las funcionalidades necesarias para facilitar la compra y venta de productos académicos dentro de la universidad. La documentación institucional, como reglamentos universitarios y políticas de uso de plataformas digitales, representa otra fuente relevante. Asimismo, el análisis de plataformas similares como Facebook Marketplace, Mercado Libre o sistemas universitarios de intercambio académico permite identificar funcionalidades existentes y buenas prácticas que pueden adaptarse al contexto de la UTEQ. Finalmente, las normas de calidad y los estándares de ingeniería de requisitos proporcionan criterios para garantizar que los requisitos obtenidos sean completos, consistentes y verificables [1], [4].

2.2.2. Jerarquía de fuentes de requisitos según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece que los requisitos se originan en diferentes niveles de abstracción y deben mantener una relación de trazabilidad entre ellos [1]. En la parte superior de la jerarquía se encuentran las necesidades de negocio y objetivos organizacionales; posteriormente aparecen las necesidades de los stakeholders, de las cuales se derivan los requisitos del sistema y, finalmente, los requisitos de software [1], [2].

En el Marketplace UTEQ, la necesidad organizacional consiste en facilitar el intercambio seguro de materiales y productos académicos dentro de la comunidad universitaria. A partir de esta necesidad surgen requisitos de stakeholders como la publicación de productos, la búsqueda de artículos, la gestión de perfiles y la comunicación entre compradores y vendedores. Estos requisitos se transforman posteriormente en requisitos funcionales específicos, tales como registrar usuarios, publicar anuncios o generar notificaciones automáticas, manteniendo siempre la trazabilidad hacia los objetivos iniciales del proyecto

[1].

2.2.3. Identificación de stakeholders

La identificación de stakeholders es el proceso mediante el cual se determinan las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el sistema desarrollado [2], [5]. Una identificación adecuada permite obtener requisitos más completos y reducir el riesgo de omitir necesidades importantes durante la etapa de elicitación [6].

Para el Marketplace UTEQ, los stakeholders principales son los estudiantes, quienes actuarán como compradores y vendedores de productos académicos; los docentes, que podrían ofertar material educativo; los administradores de la plataforma, responsables de la supervisión del sistema; y las autoridades universitarias, interesadas en garantizar el cumplimiento de las políticas institucionales. También pueden considerarse stakeholders secundarios los departamentos de tecnologías de la información y soporte técnico, debido a su participación en la implementación y mantenimiento del sistema.

2.2.4. Clasificación de stakeholders mediante la matriz poder-interés

El PMBOK Séptima Edición propone clasificar a los stakeholders según su nivel de poder e interés para determinar estrategias de gestión adecuadas [7]. Esta clasificación permite identificar qué actores requieren mayor participación durante la definición y validación de requisitos.

En el Marketplace UTEQ, las autoridades universitarias poseen alto poder y alto interés debido a que pueden aprobar o restringir el uso de la plataforma. Los administradores del sistema también presentan un elevado nivel de poder e interés por su responsabilidad operativa. Los estudiantes constituyen el grupo con mayor interés, ya que son los usuarios finales del sistema, aunque generalmente poseen menor capacidad de decisión estratégica. Esta clasificación facilita la planificación de entrevistas, talleres y actividades de validación de requisitos [7].

2.2.5. Mapa de stakeholders

El mapa de stakeholders es una representación visual que muestra la relación entre los diferentes actores involucrados en un proyecto y su nivel de influencia sobre el sistema [5]. Esta herramienta permite comprender cómo interactúan los distintos grupos y facilita la comunicación durante el proceso de ingeniería de requisitos.

Para el Marketplace UTEQ, el mapa de stakeholders ubica al sistema en el centro y alrededor de él a estudiantes, docentes, administradores, autoridades universitarias y personal de soporte técnico. La representación permite identificar cuáles son los actores clave para la toma de decisiones y cuáles requieren únicamente información o seguimiento periódico durante el desarrollo del proyecto.

2.2.6. Técnicas para el análisis de stakeholders: Onion Diagram y Persona

El Onion Diagram es una técnica utilizada para representar las diferentes capas de stakeholders según su cercanía e interacción con el sistema [8]. Los usuarios que interactúan directamente con la solución se ubican en el núcleo, mientras que los actores externos aparecen en capas más alejadas.

En el Marketplace UTEQ, los estudiantes y vendedores se encuentran en la capa central debido a su interacción constante con la plataforma. Los administradores ocupan una capa intermedia por su función de supervisión, mientras que las autoridades universitarias y organismos institucionales se ubican en capas externas por su participación indirecta.

Por otra parte, la técnica Persona consiste en construir perfiles ficticios basados en usuarios

reales para representar necesidades, comportamientos y expectativas específicas [5]. Por ejemplo, una persona para el Marketplace UTEQ podría ser “María, estudiante de cuarto semestre que busca vender libros usados para recuperar parte de su inversión académica”. Este perfil ayuda a comprender mejor las necesidades de los usuarios finales y orientar la definición de requisitos centrados en el usuario.

2.2.7. Conflictos entre stakeholders

Pohl (2025) señala que los conflictos entre stakeholders son inevitables debido a la diversidad de intereses, responsabilidades y objetivos presentes en los proyectos de software [5]. Estos conflictos pueden afectar la calidad de los requisitos y dificultar la toma de decisiones si no son gestionados adecuadamente.

En el contexto del Marketplace UTEQ, pueden surgir conflictos entre estudiantes que desean publicar cualquier tipo de producto y autoridades universitarias que buscan restringir las publicaciones únicamente a materiales académicos. Asimismo, pueden existir discrepancias respecto a políticas de moderación, seguridad o privacidad de la información.

2.2.8. Tipos de conflictos según Pohl (2025)

Pohl clasifica los conflictos en cinco categorías principales: conflictos de datos, de comportamiento, de control, de metas y de alcance [5].

Los conflictos de datos aparecen cuando diferentes stakeholders manejan información distinta o interpretaciones contradictorias. Los conflictos de comportamiento surgen por desacuerdos sobre procedimientos o responsabilidades. Los conflictos de control se relacionan con la autoridad para tomar decisiones. Los conflictos de metas ocurren cuando los actores persiguen objetivos incompatibles. Finalmente, los conflictos de alcance aparecen cuando existen diferencias respecto a las funcionalidades que debe incluir el sistema [5].

Dentro del Marketplace UTEQ, un conflicto de alcance podría presentarse cuando algunos estudiantes solicitan incorporar pagos en línea mientras que las autoridades prefieren limitar inicialmente la plataforma a la publicación y contacto entre usuarios.

2.2.9. Estrategias de gestión de conflictos

La gestión de conflictos busca alcanzar acuerdos que permitan satisfacer los objetivos del proyecto sin perjudicar a los stakeholders involucrados. Entre las estrategias recomendadas por Pohl se encuentran la negociación, la priorización de requisitos, la búsqueda de consenso y la documentación formal de acuerdos [5].

En el Marketplace UTEQ, una estrategia efectiva consiste en realizar talleres de validación con representantes de estudiantes, docentes y autoridades universitarias para discutir los requisitos conflictivos y alcanzar soluciones consensuadas. La utilización de técnicas de priorización como MoSCoW permite además establecer qué funcionalidades son obligatorias, cuáles son deseables y cuáles pueden implementarse en versiones futuras del sistema.

2.3. Técnicas de elicitación de requisitos

2.3.1. Entrevista

La entrevista es una técnica de elicitación que permite obtener información directamente de los stakeholders mediante una interacción planificada entre el analista y los participantes. Según Pohl [5] e IREB [8], su principal objetivo es descubrir necesidades, expectativas, restricciones y problemas que posteriormente serán transformados en requisitos del sistema. Las entrevistas pueden clasificarse en estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Las entrevistas estructuradas utilizan preguntas previamente definidas; las semiestructuradas combinan preguntas preparadas con preguntas emergentes durante la conversación; mientras que las abiertas permiten explorar libremente temas relevantes para el proyecto [5], [8].

La planificación de una entrevista requiere definir objetivos, identificar participantes, elaborar una guía de preguntas y establecer mecanismos de registro de información. Durante la

ejecución, el analista debe fomentar la comunicación efectiva, validar la comprensión de las respuestas y documentar adecuadamente los hallazgos obtenidos. Entre sus principales ventajas destacan la profundidad de la información obtenida y la posibilidad de descubrir requisitos tácitos que los usuarios no suelen expresar espontáneamente [5].

La evidencia reciente confirma que las entrevistas continúan siendo una de las técnicas más eficaces para identificar necesidades específicas de los stakeholders. Obaidi et al. (2025) encontraron que las entrevistas generan una mayor cantidad de necesidades diferenciadas por participante en comparación con focus groups y encuestas, debido a la interacción directa y la posibilidad de profundizar en cada respuesta [12]. Asimismo, Palomares et al. (2021) identificaron que las entrevistas siguen siendo ampliamente utilizadas en entornos industriales para comprender procesos de negocio complejos y validar información obtenida mediante otras técnicas [9].

2.3.2. Talleres (Workshops)

Los talleres o workshops son sesiones colaborativas en las que participan múltiples stakeholders con el propósito de identificar, analizar, negociar y priorizar requisitos de manera conjunta [5], [8]. Esta técnica fomenta la participación de los involucrados y facilita la construcción de una visión compartida del sistema.

La organización de un workshop requiere la definición previa de objetivos, agenda, participantes y materiales de apoyo. Generalmente intervienen un facilitador, responsable de dirigir la sesión y garantizar la participación equilibrada de todos los asistentes, y un escribano o secretario encargado de registrar acuerdos, decisiones y requisitos identificados [8]. Las dinámicas empleadas pueden incluir discusiones guiadas, priorización colaborativa, análisis de escenarios y generación de ideas.

Los estudios recientes muestran que los workshops constituyen una de las técnicas más utilizadas en la práctica profesional de la ingeniería de requisitos. Palomares et al. (2021) concluyen que las reuniones grupales y workshops son las técnicas predominantes en organizaciones de desarrollo de software debido a su capacidad para generar consenso y resolver discrepancias entre stakeholders [9]. De manera complementaria, Konan et al. (2025) destacan que la incorporación de técnicas creativas dentro de los workshops mejora la comunicación, incrementa la participación y favorece la generación de requisitos innovadores [11].

2.3.3. Focus Group

El focus group es una técnica de investigación grupal orientada a explorar opiniones, percepciones, expectativas y experiencias de los usuarios mediante una discusión moderada [8]. A diferencia de los workshops, el objetivo principal no consiste en alcanzar acuerdos o producir requisitos definitivos, sino comprender la perspectiva colectiva de los participantes sobre un problema o solución determinada.

Los grupos suelen estar conformados por entre seis y diez participantes con características similares respecto al tema analizado. El moderador tiene la responsabilidad de dirigir la conversación, fomentar la participación equilibrada y evitar que determinados participantes influyan excesivamente sobre el resto. Los resultados obtenidos son posteriormente analizados para identificar patrones, necesidades recurrentes y posibles oportunidades de mejora [8].

La literatura reciente demuestra que los focus groups permiten obtener información complementaria a la generada mediante entrevistas individuales. Obaidi et al. (2025) observaron que los focus groups favorecen la generación de nuevas ideas a partir de la interacción entre participantes, aunque presentan menor nivel de detalle individual en comparación con las entrevistas [12]. Por esta razón, diversos autores recomiendan combinarlos con otras técnicas de elicitación para obtener una visión más completa de las

necesidades de los stakeholders [9], [13].

2.3.4. Observación y etnografía

La observación es una técnica de elicitación que consiste en estudiar directamente el comportamiento de los usuarios dentro de su entorno real de trabajo o interacción. Según Pohl [5] e IREB [8], esta técnica permite identificar necesidades, restricciones y prácticas operativas que frecuentemente no son expresadas durante entrevistas o cuestionarios. La observación puede clasificarse en observación directa y observación participante. En la observación directa, el analista registra el comportamiento de los usuarios sin intervenir en sus actividades; mientras que en la observación participante se involucra activamente en el entorno para comprender mejor los procesos y dinámicas existentes [5].

Una variante ampliamente utilizada es el *shadowing*, técnica en la cual el analista acompaña al usuario durante el desarrollo de sus actividades para identificar tareas, dificultades, interrupciones y oportunidades de mejora. La información recopilada suele registrarse mediante notas de campo, diagramas de actividades, grabaciones o listas de eventos observados [8].

Los enfoques contemporáneos de ingeniería de requisitos destacan la observación como una técnica especialmente útil para descubrir requisitos implícitos y comportamientos reales de los usuarios, reduciendo la dependencia exclusiva de la información declarada por los stakeholders [13]. Asimismo, diversos estudios señalan que la combinación de observación con entrevistas permite obtener una comprensión más completa del dominio del problema y de las necesidades operativas de los usuarios [9].

2.3.5. Cuestionarios

Los cuestionarios son instrumentos de recopilación de información que permiten obtener datos de un gran número de participantes de manera eficiente y estructurada [8]. Constituyen una técnica especialmente útil cuando se requiere recopilar opiniones, preferencias o comportamientos de una población amplia dentro de un tiempo limitado.

Las preguntas pueden clasificarse en abiertas, cerradas o escalas de valoración tipo Likert. Las preguntas abiertas permiten respuestas libres y detalladas; las cerradas facilitan el análisis cuantitativo mediante opciones predeterminadas; mientras que las escalas Likert permiten medir niveles de satisfacción, acuerdo o importancia respecto a determinados aspectos del sistema [8].

El diseño de cuestionarios debe considerar criterios de claridad, neutralidad, consistencia y ausencia de ambigüedades. Además, se recomienda realizar pruebas piloto para validar la comprensión de las preguntas antes de su aplicación definitiva. Actualmente, plataformas digitales como Google Forms, Microsoft Forms o SurveyMonkey facilitan la distribución, recopilación y análisis de respuestas [8].

Investigaciones recientes indican que los cuestionarios continúan siendo una herramienta valiosa para complementar entrevistas y talleres, especialmente cuando se requiere validar requisitos con una población extensa de usuarios [12], [13]. Su principal ventaja radica en la posibilidad de obtener evidencia cuantitativa que respalde las decisiones tomadas durante la definición de requisitos.

2.3.6. Lectura Basada en Perspectivas (Perspective-Based Reading - PBR)

La Lectura Basada en Perspectivas (PBR) es una técnica de revisión sistemática que consiste en analizar documentos desde diferentes puntos de vista con el objetivo de identificar defectos, inconsistencias, omisiones o requisitos faltantes [8]. Su aplicación permite aumentar la calidad de los artefactos de requisitos y mejorar la detección temprana de problemas antes de avanzar hacia etapas posteriores del desarrollo.

Las perspectivas más utilizadas son la del usuario, la del arquitecto y la del evaluador. La

perspectiva del usuario se enfoca en verificar que las necesidades y expectativas de los usuarios finales estén adecuadamente representadas en los documentos. La perspectiva del arquitecto analiza la viabilidad técnica, la coherencia estructural y las restricciones tecnológicas de la solución. Finalmente, la perspectiva del evaluador revisa criterios de validación, pruebas y aceptación de los requisitos definidos [8].

La literatura reciente destaca que la revisión de requisitos desde múltiples perspectivas contribuye significativamente a la reducción de errores tempranos y mejora la consistencia de las especificaciones del sistema [13]. Además, los enfoques modernos de ingeniería de requisitos recomiendan combinar técnicas documentales con métodos colaborativos para obtener una validación más robusta de los requisitos identificados [9].

2.3.7. Design Thinking

Design Thinking es una metodología centrada en el usuario orientada a la generación de soluciones innovadoras mediante la comprensión profunda de las necesidades humanas [8]. Su aplicación en ingeniería de requisitos permite descubrir oportunidades de mejora que frecuentemente no emergen mediante técnicas tradicionales de recopilación de información.

El proceso se estructura en cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Durante la fase de empatía se busca comprender el contexto, motivaciones y problemas de los usuarios. Posteriormente se define el problema principal, se generan ideas de solución, se construyen prototipos y finalmente se validan mediante pruebas con usuarios reales [8].

Estudios recientes destacan que Design Thinking favorece la creatividad, la innovación y la generación de requisitos centrados en el usuario. Canedo et al. (2023) concluyen que esta metodología mejora significativamente la calidad de los requisitos obtenidos al promover la participación de los stakeholders y facilitar la exploración de soluciones novedosas [10]. De igual manera, Akhtar y Akhtar (2025) señalan que los enfoques centrados en el usuario representan una de las tendencias más relevantes en la evolución actual de la ingeniería de requisitos [13].

2.3.8. Brainstorming

El brainstorming o lluvia de ideas es una técnica colaborativa utilizada para generar una gran cantidad de propuestas en un corto período de tiempo con el propósito de identificar requisitos, resolver problemas o explorar posibles soluciones [5], [8]. Su principio fundamental consiste en promover la creatividad colectiva mediante la libre expresión de ideas, evitando críticas o evaluaciones prematuras durante la fase inicial de generación.

Entre las reglas clásicas del brainstorming se encuentran la suspensión temporal del juicio crítico, la búsqueda de la mayor cantidad posible de ideas, la participación de todos los integrantes y la construcción de nuevas propuestas a partir de las ideas previamente planteadas por otros participantes [5]. Existen diversas variantes, como el brainstorming estructurado, el brainstorming electrónico y la técnica Round-Robin, que permiten adaptar la dinámica a diferentes contextos organizacionales [8].

Las investigaciones recientes muestran que las técnicas colaborativas de creatividad continúan desempeñando un papel relevante en la ingeniería de requisitos moderna. Konan et al. (2025) destacan que la incorporación de técnicas creativas en sesiones de elicitación mejora significativamente la generación de ideas innovadoras y favorece la participación equilibrada de los stakeholders [11]. De igual forma, Canedo et al. (2023) señalan que los enfoques creativos facilitan la identificación de necesidades que difícilmente emergen mediante técnicas tradicionales de recopilación de información [10].

2.3.9. Prototipado

El prototipado es una técnica de apoyo a la elicitación y validación de requisitos que consiste en construir representaciones preliminares del sistema antes de su implementación definitiva [5], [8]. Su objetivo principal es facilitar la comunicación entre stakeholders y

desarrolladores, permitiendo visualizar tempranamente cómo funcionará la solución propuesta.

Los prototipos pueden clasificarse en prototipos de baja fidelidad y prototipos de alta fidelidad. Los prototipos de baja fidelidad suelen elaborarse mediante bocetos, diagramas o wireframes sencillos que representan la estructura básica de la interfaz. Por su parte, los prototipos de alta fidelidad incorporan elementos visuales y comportamientos similares a los del sistema final, proporcionando una experiencia más cercana al producto real [8].

Diversos estudios recientes destacan que el prototipado continúa siendo una de las técnicas más efectivas para reducir ambigüedades y validar requisitos de manera temprana. Hidalgo et al. (2025) identifican el prototipado como una práctica fundamental dentro de los procesos contemporáneos de ingeniería de requisitos debido a su capacidad para facilitar la comprensión compartida entre usuarios y desarrolladores [12]. Asimismo, Akhtar y Akhtar (2025) señalan que la validación temprana mediante prototipos disminuye significativamente el riesgo de cambios costosos durante etapas posteriores del desarrollo [13].

2.3.10. Método KJ (Diagrama de Afinidad), Mapas Mentales y Checklists

El Método KJ, también conocido como Diagrama de Afinidad, es una técnica utilizada para organizar grandes volúmenes de información agrupando ideas relacionadas en categorías significativas [5], [8]. Su aplicación resulta especialmente útil cuando se han recopilado numerosos requisitos mediante entrevistas, talleres, cuestionarios o sesiones de brainstorming, permitiendo identificar patrones, temas recurrentes y relaciones entre conceptos.

Los mapas mentales constituyen otra técnica de apoyo ampliamente utilizada en ingeniería de requisitos. Consisten en representaciones gráficas que muestran conceptos, ideas y relaciones jerárquicas alrededor de un tema central. Esta técnica facilita la comprensión del dominio del problema, la identificación de dependencias y la organización estructurada de la información obtenida durante la elicitación [8].

Por su parte, los checklists o listas de verificación son herramientas empleadas para asegurar que todos los aspectos relevantes hayan sido considerados durante la identificación, análisis y validación de requisitos. Los checklists ayudan a reducir omisiones, mejorar la calidad de los documentos de requisitos y garantizar el cumplimiento de estándares y buenas prácticas establecidas [5], [8].

La literatura reciente sobre ingeniería de requisitos destaca la importancia de las técnicas de organización y estructuración de información para mejorar la calidad de los requisitos obtenidos. Hidalgo et al. (2025) señalan que la consolidación sistemática de la información recopilada constituye una actividad esencial para transformar necesidades dispersas en especificaciones consistentes y verificables [12]. Asimismo, los enfoques contemporáneos recomiendan combinar herramientas de organización visual y listas de verificación para aumentar la trazabilidad y consistencia de los requisitos identificados [13].

2.4 Análisis de requisitos

2.4.1 Clasificación de requisitos

El análisis de requisitos tiene como objetivo transformar la información obtenida durante la elicitación en especificaciones estructuradas, consistentes y verificables. Una de las actividades fundamentales de esta etapa consiste en clasificar los requisitos según su naturaleza y propósito dentro del sistema [1], [5], [6].

Los requisitos funcionales describen los servicios, comportamientos y funcionalidades que el sistema debe proporcionar para satisfacer las necesidades de los usuarios. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, estos requisitos pueden organizarse por subsistemas, actores, procesos de negocio o casos de uso con el fin de facilitar su comprensión y trazabilidad [1]. En el Marketplace UTEQ, por ejemplo, los requisitos funcionales pueden clasificarse según actores como estudiantes, docentes y administradores, o bien según subsistemas como gestión

de usuarios, publicación de productos, mensajería y administración de contenido.

Por otra parte, los requisitos no funcionales describen atributos de calidad, restricciones y características que condicionan el comportamiento global del sistema [4]. La norma ISO/IEC 25010:2023 establece un modelo de calidad compuesto por características como adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad [4]. Esta clasificación permite organizar sistemáticamente los requisitos de calidad y asegurar que sean considerados desde las primeras etapas del desarrollo.

2.4.2 Priorización de requisitos

La priorización de requisitos permite determinar cuáles funcionalidades o características deben implementarse primero cuando existen limitaciones de tiempo, presupuesto o recursos [5], [8]. Esta actividad facilita la toma de decisiones y contribuye a maximizar el valor entregado a los stakeholders.

Una de las técnicas más utilizadas es MoSCoW, la cual clasifica los requisitos en cuatro categorías: Must Have (imprescindibles), Should Have (importantes), Could Have (deseables) y Won't Have (no incluidos en la versión actual) [9]. Esta técnica proporciona una visión clara de las prioridades y facilita la planificación incremental del desarrollo.

Otra técnica ampliamente reconocida es el Modelo de Kano, que clasifica los requisitos en básicos, de rendimiento y de deleite [9]. Los requisitos básicos representan funcionalidades esperadas por los usuarios; los requisitos de rendimiento incrementan la satisfacción de manera proporcional a su nivel de cumplimiento; mientras que los requisitos de deleite generan una experiencia positiva inesperada y constituyen elementos diferenciadores del sistema.

La votación ponderada constituye un mecanismo complementario que permite asignar puntuaciones a los requisitos según criterios previamente definidos, tales como valor para el negocio, impacto en los usuarios, complejidad de implementación o riesgo asociado [5].

En la práctica, se recomienda combinar varias técnicas para obtener resultados más equilibrados. Por ejemplo, MoSCoW puede utilizarse para establecer prioridades generales, mientras que Kano permite comprender el impacto de cada requisito sobre la satisfacción del usuario y la votación ponderada ayuda a resolver empates o discrepancias entre stakeholders [5], [9].

2.4.3 Modelamiento conceptual

El modelamiento conceptual es una actividad orientada a representar formalmente el conocimiento del dominio del problema mediante modelos, diagramas y estructuras que faciliten la comprensión compartida entre stakeholders y desarrolladores [5]. Su propósito principal consiste en reducir ambigüedades, mejorar la comunicación y asegurar la calidad de los requisitos antes de avanzar hacia etapas de diseño e implementación.

Según Pohl, un modelo conceptual de calidad debe cumplir criterios de completitud, consistencia y ausencia de ambigüedad [5]. La completitud implica que todos los elementos relevantes del dominio estén representados; la consistencia exige que no existan contradicciones entre los diferentes modelos; y la ausencia de ambigüedad garantiza que los conceptos sean interpretados de manera uniforme por todos los participantes.

Asimismo, el modelamiento conceptual puede analizarse desde tres dimensiones complementarias: semántica, sintáctica y pragmática [5]. La dimensión semántica se refiere al significado correcto de los conceptos representados; la dimensión sintáctica evalúa el cumplimiento de las reglas formales del lenguaje de modelado utilizado; y la dimensión pragmática considera la comprensión efectiva del modelo por parte de sus usuarios.

2.4.4 Diseño arquitectónico inicial y trazabilidad

Las decisiones arquitectónicas tempranas se encuentran estrechamente relacionadas con los requisitos identificados durante las fases iniciales del proyecto. De acuerdo con IEEE/ISO/IEC 15288:2023, la arquitectura del sistema debe derivarse de los requisitos de stakeholders y de sistema, garantizando que las necesidades identificadas se reflejen adecuadamente en la solución propuesta [2].

Los requisitos funcionales influyen directamente en la definición de componentes, servicios y flujos de interacción del sistema, mientras que los requisitos no funcionales condicionan decisiones relacionadas con seguridad, rendimiento, disponibilidad, escalabilidad y mantenibilidad [4]. Por esta razón, las decisiones arquitectónicas deben documentarse y justificarse mediante mecanismos de trazabilidad.

La trazabilidad arquitectura-requisito permite establecer relaciones explícitas entre requisitos, componentes arquitectónicos y decisiones de diseño [1], [2]. Esta práctica facilita la gestión de cambios, mejora la comprensión del sistema y contribuye a verificar que todos los requisitos hayan sido adecuadamente considerados durante el diseño.

2.4.5 Análisis formal

El análisis formal consiste en aplicar técnicas matemáticas o lógicas para especificar, verificar y validar requisitos con un alto nivel de precisión [5]. Estas técnicas son especialmente útiles en sistemas críticos donde los errores pueden generar consecuencias significativas sobre la seguridad, confiabilidad o integridad de la información.

Uno de los lenguajes más conocidos es OCL (Object Constraint Language), utilizado para expresar restricciones y reglas sobre modelos UML de manera formal y verificable. Otra alternativa es la notación Z, basada en teoría de conjuntos y lógica matemática, ampliamente utilizada para la especificación formal de sistemas complejos. Asimismo, el método B emplea refinamiento formal y demostraciones matemáticas para verificar la corrección de las especificaciones [5].

Aunque estas técnicas ofrecen altos niveles de precisión y rigurosidad, su aplicación suele requerir conocimientos especializados y un esfuerzo considerable de modelado. Por ello, generalmente se reservan para proyectos de alta criticidad o sistemas que demandan elevados niveles de confiabilidad y verificación formal [5].

2.4.6 Negociación de requisitos

La negociación de requisitos es una actividad fundamental dentro de la ingeniería de requisitos debido a que los stakeholders suelen presentar necesidades, expectativas y prioridades diferentes [5]. Su objetivo consiste en alcanzar acuerdos que permitan satisfacer los intereses de las partes involucradas sin comprometer los objetivos generales del proyecto.

Pohl identifica diversas causas de conflicto durante la negociación de requisitos. Los conflictos de datos surgen cuando existen diferencias respecto a la información disponible; los conflictos de comportamiento aparecen cuando los participantes discrepan sobre procedimientos o responsabilidades; los conflictos de control están relacionados con la autoridad para tomar decisiones; los conflictos de metas se producen cuando los stakeholders persiguen objetivos incompatibles; y los conflictos de alcance surgen por desacuerdos respecto a las funcionalidades que debe incluir el sistema [5].

Para gestionar estos conflictos se recomiendan estrategias de negociación orientadas al consenso y al beneficio mutuo (*win-win*). Estas estrategias incluyen la comunicación abierta, la priorización colaborativa, la búsqueda de alternativas mutuamente aceptables y la documentación formal de los acuerdos alcanzados [5].

Como resultado de la negociación, se recomienda elaborar un acta de acuerdos que registre las decisiones tomadas, los requisitos aprobados, los compromisos asumidos por las partes involucradas y las acciones pendientes. Este documento contribuye a mantener la trazabilidad de las decisiones y facilita la gestión posterior de cambios en los requisitos [5].

2.5. Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

2.5.1. Metas (Goals)

Las metas (goals) representan los objetivos que una organización, sistema o stakeholder desea alcanzar mediante la implementación de una solución tecnológica [5]. A diferencia de los requisitos tradicionales, las metas se enfocan en el propósito y valor que se espera obtener, proporcionando una visión estratégica que guía la definición posterior de requisitos funcionales y no funcionales.

Las metas pueden descomponerse utilizando relaciones AND y OR. En una descomposición AND, todas las submetas deben cumplirse para alcanzar la meta principal. En una descomposición OR, basta con satisfacer una de las alternativas disponibles. Este mecanismo permite representar diferentes caminos para lograr un mismo objetivo y facilita el análisis de soluciones alternativas [5].

Asimismo, las metas pueden presentar dependencias entre stakeholders, procesos o componentes del sistema. Estas dependencias permiten identificar responsabilidades, relaciones de colaboración y posibles conflictos durante la definición de requisitos.

2.5.1.1. Las siete reglas para la documentación textual de metas según Pohl

Pohl propone una serie de recomendaciones para documentar metas de manera efectiva [5]:

1. Expresar la meta de forma clara y comprensible.
2. Utilizar lenguaje orientado al objetivo y no a la solución.
3. Evitar ambigüedades y términos subjetivos.
4. Mantener consistencia terminológica.
5. Definir claramente el alcance de la meta.
6. Identificar responsables y stakeholders asociados.
7. Mantener trazabilidad con requisitos y objetivos organizacionales.

2.5.2. Lenguajes de modelado orientados a metas

2.5.2.1. Lenguaje i* 2.0

El lenguaje i* 2.0 constituye uno de los enfoques más utilizados para modelar metas, dependencias y relaciones estratégicas entre actores [15]. Este lenguaje se centra en comprender las intenciones de los stakeholders y la forma en que estas influyen en el comportamiento del sistema.

Los elementos principales de i* incluyen:

- Actores: entidades que participan en el sistema.
- Metas (Goals): objetivos que los actores desean alcanzar.
- Softgoals: metas relacionadas con atributos de calidad.
- Recursos: elementos necesarios para cumplir objetivos.
- Tareas: actividades ejecutadas por los actores.

El modelo SD (Strategic Dependency) representa dependencias entre actores, mientras que el modelo SR (Strategic Rationale) describe la lógica interna y motivaciones que justifican dichas dependencias [15].

2.5.2.2. KAOS

KAOS (Knowledge Acquisition in Automated Specification) es otro enfoque ampliamente utilizado para la ingeniería de requisitos orientada a metas [5]. Su principal característica es el refinamiento sistemático de metas hasta transformarlas en requisitos operacionales.

KAOS incorpora conceptos como:

- Metas.
- Submetas.
- Agentes responsables.
- Obstáculos.
- Restricciones.

Los obstáculos representan situaciones que pueden impedir el cumplimiento de una meta y permiten identificar riesgos potenciales desde etapas tempranas del proyecto [5].

2.5.2.3. Criterios de selección

La elección entre i* y KAOS depende del contexto del proyecto. i* resulta especialmente útil cuando se requiere analizar relaciones organizacionales y dependencias entre actores. Por otro lado, KAOS es más apropiado cuando se necesita un refinamiento riguroso de metas hacia requisitos verificables y trazables [5], [15].

2.5.3. Escenarios

Los escenarios representan descripciones de situaciones específicas que ilustran cómo interactúan los usuarios con el sistema para alcanzar determinados objetivos [5]. Constituyen una herramienta fundamental para comprender el comportamiento esperado del sistema desde la perspectiva de los stakeholders.

Pohl clasifica los escenarios en diversas categorías [5]:

- Estado actual vs. estado deseado.
- Positivos vs. negativos.
- Narrativos.
- Misuse escenarios.
- Instancia vs. tipo.
- Escenario principal.
- Escenarios alternativos.
- Escenarios de excepción.

Once reglas para la documentación textual de escenarios

Pohl propone once principios para documentar escenarios de manera efectiva [5]:

1. Identificar claramente el objetivo.
2. Definir actores involucrados.
3. Utilizar lenguaje simple.
4. Mantener secuencia cronológica.
5. Describir eventos observables.
6. Evitar detalles innecesarios.
7. Incluir condiciones iniciales.
8. Incluir resultados esperados.
9. Documentar excepciones.
10. Mantener consistencia terminológica.
11. Garantizar trazabilidad con metas y requisitos.

2.5.4. User Stories

Las User Stories constituyen una técnica ampliamente utilizada en metodologías ágiles para expresar requisitos desde la perspectiva del usuario [16]. Su estructura tradicional sigue el formato:

“Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]”.

Este formato permite describir necesidades de manera sencilla y centrada en el valor proporcionado al usuario.

Ejemplo para el Marketplace UTEQ:

“Como estudiante, quiero publicar mis libros usados para recuperar parte de mi inversión académica”.

Las historias de usuario deben cumplir los criterios INVEST [16]:

- Independent.
- Negotiable.
- Valuable.
- Estimable.
- Small.
- Testable.

Además, suelen complementarse con criterios de aceptación expresados mediante el enfoque BDD (Behavior-Driven Development):

- Given (Dado).
- When (Cuando).
- Then (Entonces).

Ejemplo:

Given que el estudiante ha iniciado sesión.

When publica un producto académico.

Then el sistema debe mostrar la publicación en el catálogo general.

2.5.5. Casos de Uso

Los casos de uso representan una técnica ampliamente utilizada para describir las interacciones entre actores y sistema con el fin de alcanzar un objetivo específico [1], [5].

Los elementos principales de un caso de uso son:

- Actores.
- Objetivo.
- Flujo principal.
- Flujos alternativos.
- Flujos de excepción.
- Precondiciones.
- Postcondiciones.

Asimismo, UML define tres relaciones principales entre casos de uso:

- Include: reutilización obligatoria de comportamiento.
- Extend: comportamiento opcional o condicional.
- Generalización: especialización de actores o casos de uso.

2.5.6. Message Sequence Charts (MSC)

Los Message Sequence Charts (MSC) son diagramas utilizados para representar intercambios de mensajes entre componentes, actores o sistemas a lo largo del tiempo [5]. Su objetivo es describir de forma precisa la secuencia de interacciones necesarias para ejecutar un proceso determinado.

Los elementos fundamentales de un MSC incluyen:

- Instancias.
- Líneas de vida.
- Mensajes.
- Eventos.
- Condiciones.

Los MSC complementan a UML al proporcionar una representación detallada de la comunicación dinámica entre entidades participantes [5].

2.5.7. Acoplamiento entre metas, escenarios y requisitos

Una de las principales ventajas de la ingeniería de requisitos orientada a metas consiste en la posibilidad de establecer trazabilidad entre objetivos organizacionales, escenarios de uso y requisitos del sistema [5].

La relación puede representarse de la siguiente manera:

Meta -> Escenario -> Requisito

Por ejemplo:

Meta:

Facilitar el intercambio seguro de materiales académicos.

Escenario:

Un estudiante publica un libro y otro usuario lo encuentra mediante el buscador.

Requisito:

El sistema deberá permitir registrar publicaciones académicas y realizar búsquedas mediante filtros por categoría, carrera y palabras clave.

Esta trazabilidad permite verificar que cada requisito implementado contribuya al cumplimiento de una meta organizacional y facilita el análisis de impacto cuando se producen cambios en los requisitos o en los objetivos del proyecto [5]

3. ELICITACIÓN Y RECOLECCIÓN DE REQUISITOS

3.1. Descripción del formulario

Formulario para recopilar necesidades, experiencias y expectativas de la comunidad universitaria respecto a la compra y venta de productos y servicios dentro de la UTEQ.

Link del formulario: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetLC0SF8EI6LVijWd-0SngdducH9ejVDkOB42MQ6h-bPAIxA/viewform?usp=header>

3.2. Preguntas del formulario

Formulario: Necesidades para una Plataforma Marketplace UTEQ

1. ¿Cuál es su rol dentro de la UTEQ?
 - Estudiante
 - Docente
 - Personal administrativo
 - Otro
2. ¿Qué medios utiliza actualmente para comprar o vender productos dentro de la comunidad universitaria?
 - WhatsApp
 - Facebook
 - Instagram
 - Contacto personal
 - Otro
3. ¿Qué tipo de productos o servicios le interesa comprar o vender con mayor frecuencia?
 - Alimentos y postres
 - Útiles académicos
 - Libros
 - Tecnología
 - Servicios académicos
 - Otro
4. ¿Qué problemas ha experimentado al utilizar los medios actuales para comprar o vender?
 - Falta de confianza
 - Estafas o fraudes
 - Pérdida de mensajes

- Dificultad para encontrar productos
 - Otro
5. ¿Qué información considera indispensable en una publicación de venta?
 - Precio
 - Imágenes
 - Descripción del producto
 - Cantidad disponible
 - Información del vendedor
 - Todas las anteriores
 6. ¿Qué tan importante considera que sea verificar la identidad de los usuarios antes de realizar una transacción?
 - Muy importante
 - Importante
 - Poco importante
 - Nada importante
 7. ¿Le gustaría que la plataforma permitiera buscar productos por categorías y filtros específicos?
 - Sí
 - No
 8. ¿Qué mecanismo le generaría mayor confianza al comprar a otro usuario?
 - Comentarios
 - Calificaciones
 - Verificación institucional
 - Historial de ventas
 - Todos los anteriores
 9. ¿Considera necesario que exista un sistema para reportar publicaciones o usuarios sospechosos?
 - Sí
 - No
 10. ¿Le parecería útil recibir recomendaciones de productos según sus intereses o búsquedas anteriores?
 - Sí
 - No
 11. Si existiera una plataforma oficial de compra y venta exclusiva para la comunidad UTEQ, ¿la utilizaría?
 - Definitivamente sí
 - Probablemente sí
 - No estoy seguro
 - Probablemente no
 - Definitivamente no
 12. ¿Cómo le gustaría contactar al vendedor o comprador?
 - Chat interno
 - WhatsApp
 - Correo institucional
 - Otro
 13. ¿Le gustaría recibir notificaciones cuando alguien responda a sus publicaciones?
 - Sí
 - No
 14. ¿Considera importante poder ver el historial de sus publicaciones y transacciones?

- Sí
- No

4. REGISTRO DE BRAINSTORMING GRUPAL

- **Objetivo**

Generar ideas y funcionalidades que permitan solucionar la problemática relacionada con la compra y venta de productos y servicios dentro de la comunidad universitaria de la UTEQ.

- **Desarrollo de la sesión**

Durante 20 minutos, los integrantes compartieron ideas libremente sin realizar críticas ni evaluaciones inmediatas. Todas las propuestas fueron registradas para su posterior análisis.

- **Ideas propuestas**

Jostin Gustavo Vélez Vínces

1. Crear una plataforma exclusiva para estudiantes, docentes y personal administrativo.
2. Permitir la publicación de productos con imágenes, precio y descripción.
3. Implementar filtros por categorías para facilitar la búsqueda.
4. Incorporar notificaciones sobre mensajes y publicaciones.
5. Mostrar la disponibilidad de los productos.

José Ricardo Nivelá Saavedra

1. Implementar un sistema de verificación mediante correo institucional.
2. Permitir comentarios y reseñas de compradores.
3. Incorporar calificaciones por estrellas para vendedores.
4. Crear un sistema de reportes para usuarios o publicaciones sospechosas.
5. Mantener un historial de publicaciones realizadas por cada usuario.

Mendoza Palma Allan Jeremy

1. Incorporar recomendaciones de productos basadas en intereses del usuario.
2. Permitir el contacto mediante WhatsApp o chat interno.
3. Implementar un sistema de detección de publicaciones fraudulentas.
4. Mostrar el perfil y reputación de los vendedores.
5. Crear una sección de productos destacados o más populares.

- **Resultados obtenidos**

Al finalizar la sesión se identificaron las funcionalidades más relevantes para el sistema:

1. Registro y autenticación mediante correo institucional.
2. Publicación de productos con imágenes, descripción y precio.
3. Búsqueda avanzada mediante categorías y filtros.
4. Sistema de comentarios, reseñas y calificaciones.
5. Reporte de usuarios y publicaciones sospechosas.
6. Contacto entre compradores y vendedores.
7. Gestión del historial de publicaciones.
8. Notificaciones de interacciones.
9. Recomendaciones inteligentes de productos.
10. Verificación de identidad para aumentar la seguridad.

- **Conclusión**

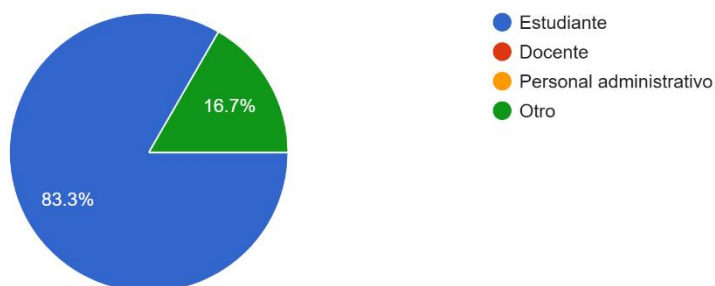
La sesión de brainstorming permitió identificar de manera colaborativa las principales necesidades y expectativas de los futuros usuarios del Marketplace UTEQ. Las ideas obtenidas servirán como base para la definición de requisitos funcionales y no funcionales del sistema, contribuyendo al desarrollo de una plataforma segura, organizada y confiable para la comunidad universitaria.

4.1. Resultados de las encuestas

1. ¿Cuál es su rol dentro de la UTEQ?

¿Cuál es su rol dentro de la UTEQ?

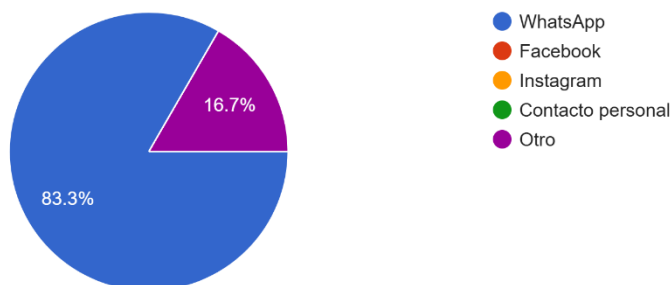
6 respuestas



2. ¿Qué medios utiliza actualmente para comprar o vender productos dentro de la comunidad universitaria?

¿Qué medios utiliza actualmente para comprar o vender productos dentro de la comunidad universitaria?

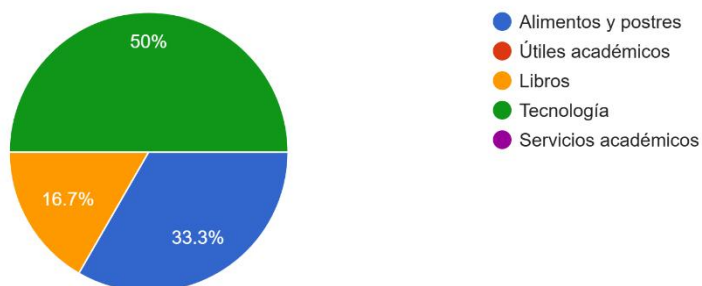
6 respuestas



3. ¿Qué tipo de productos o servicios le interesa comprar o vender con mayor frecuencia?

¿Qué tipo de productos o servicios le interesa comprar o vender con mayor frecuencia?

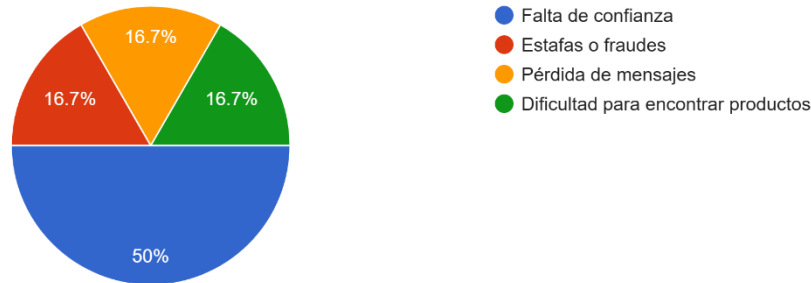
6 respuestas



4. ¿Qué problemas ha experimentado al utilizar los medios actuales para comprar o vender?

¿Qué problemas ha experimentado al utilizar los medios actuales para comprar o vender?

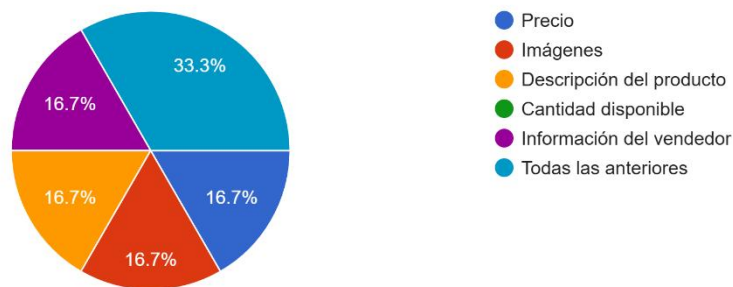
6 respuestas



5. ¿Qué información considera indispensable en una publicación de venta?

¿Qué información considera indispensable en una publicación de venta? Precio

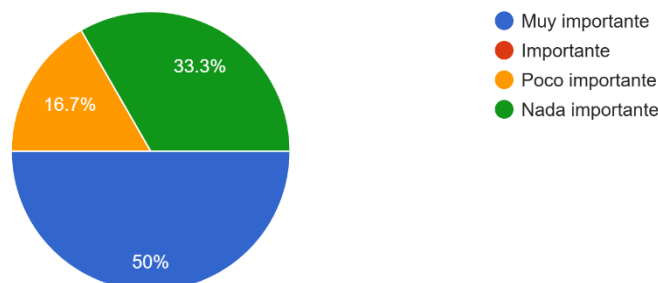
6 respuestas



6. ¿Qué tan importante considera que sea verificar la identidad de los usuarios antes de realizar una transacción?

¿Qué tan importante considera que sea verificar la identidad de los usuarios antes de realizar una transacción?

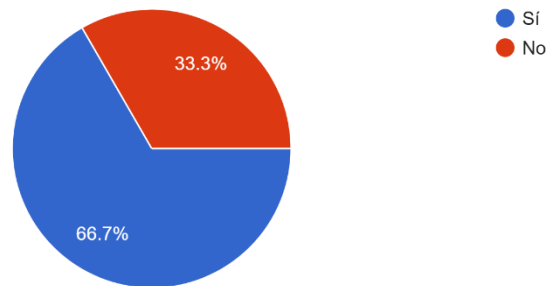
6 respuestas



7. ¿Le gustaría que la plataforma permitiera buscar productos por categorías y filtros específicos?

¿Le gustaría que la plataforma permitiera buscar productos por categorías y filtros específicos?

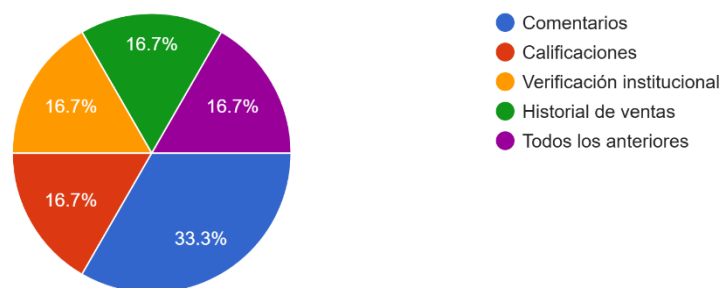
6 respuestas



8. ¿Qué mecanismo le generaría mayor confianza al comprar a otro usuario?

¿Qué mecanismo le generaría mayor confianza al comprar a otro usuario?

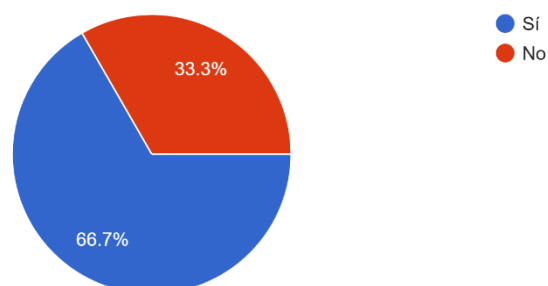
6 respuestas



9. ¿Considera necesario que exista un sistema para reportar publicaciones o usuarios sospechosos?

¿Considera necesario que exista un sistema para reportar publicaciones o usuarios sospechosos?

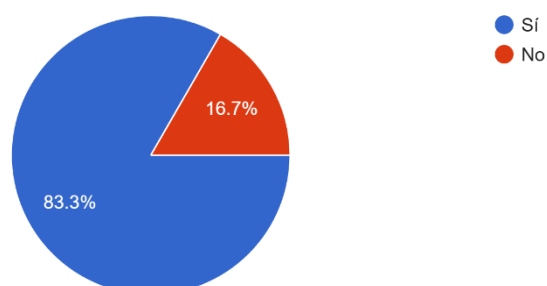
6 respuestas



10. ¿Le parecería útil recibir recomendaciones de productos según sus intereses o búsquedas anteriores?

¿Le parecería útil recibir recomendaciones de productos según sus intereses o búsquedas anteriores?

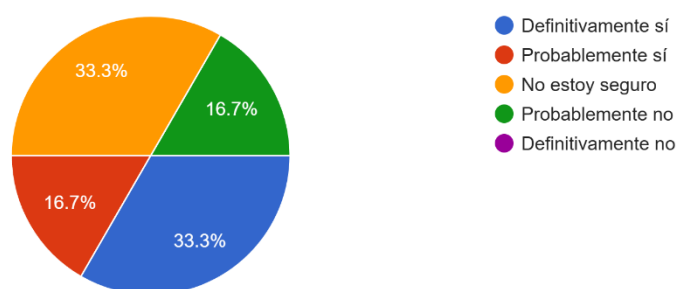
6 respuestas



11. Si existiera una plataforma oficial de compra y venta exclusiva para la comunidad UTEQ, ¿la utilizaría?

Si existiera una plataforma oficial de compra y venta exclusiva para la comunidad UTEQ, ¿la utilizaría?

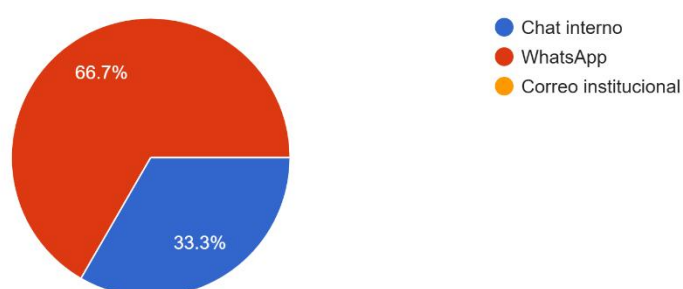
6 respuestas



12. ¿Cómo le gustaría contactar al vendedor o comprador?

¿Cómo le gustaría contactar al vendedor o comprador?

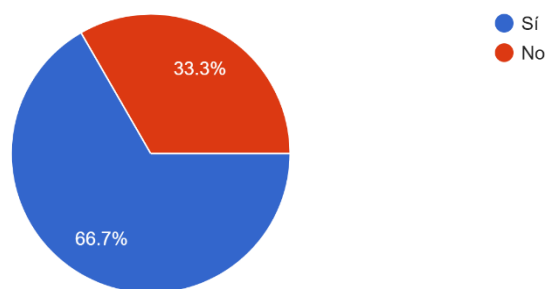
6 respuestas



13. ¿Le gustaría recibir notificaciones cuando alguien responda a sus publicaciones?

¿Le gustaría recibir notificaciones cuando alguien responda a sus publicaciones?

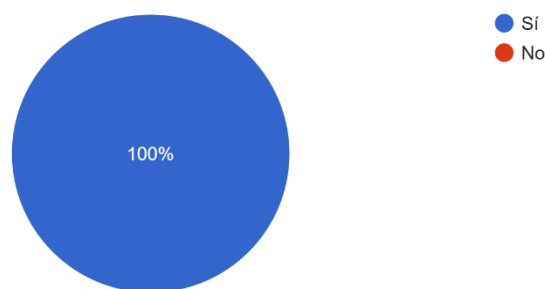
6 respuestas



14. ¿Considera importante poder ver el historial de sus publicaciones y transacciones?

¿Considera importante poder ver el historial de sus publicaciones y transacciones?

6 respuestas



4.2. Tendencias identificadas

- WhatsApp es el principal medio utilizado para las transacciones.
- Existe una fuerte necesidad de mejorar la organización de publicaciones.
- Los usuarios consideran indispensable la verificación institucional.
- Las calificaciones, comentarios y reseñas aumentan la confianza.
- Los usuarios desean filtros y categorías para localizar productos fácilmente.
- Existe una alta aceptación hacia una plataforma Marketplace UTEQ.

4.3. Requisitos crudos recolectados

- RC-01. El usuario requiere registrarse mediante correo institucional.
- RC-02. El usuario requiere iniciar sesión.
- RC-03. El usuario requiere recuperar contraseña.
- RC-04. El usuario requiere publicar productos.
- RC-05. El usuario requiere publicar servicios.
- RC-06. El usuario requiere agregar imágenes.
- RC-07. El usuario requiere ingresar precio.
- RC-08. El usuario requiere ingresar descripción.
- RC-09. El usuario requiere indicar cantidad disponible.
- RC-10. El usuario requiere clasificar por categorías.
- RC-11. El usuario requiere buscar por nombre.
- RC-12. El usuario requiere filtrar por categoría.
- RC-13. El usuario requiere filtrar por precio.
- RC-14. El usuario requiere visualizar imágenes.

- RC-15. El usuario requiere visualizar perfil del vendedor.
- RC-16. El usuario requiere visualizar reputación.
- RC-17. El usuario requiere contactar por WhatsApp.
- RC-18. El usuario requiere usar chat interno.
- RC-19. El usuario requiere recibir notificaciones de mensajes.
- RC-20. El usuario requiere recibir notificaciones de publicaciones.
- RC-21. El usuario requiere comentar publicaciones.
- RC-22. El usuario requiere visualizar comentarios.
- RC-23. El usuario requiere calificar vendedores.
- RC-24. El usuario requiere visualizar reseñas.
- RC-25. El usuario requiere reportar publicaciones.
- RC-26. El usuario requiere reportar usuarios.
- RC-27. El usuario requiere recibir recomendaciones.
- RC-28. El usuario requiere consultar historial de publicaciones.
- RC-29. El usuario requiere modificar publicaciones.
- RC-30. El usuario requiere visualizar disponibilidad de productos.

5. Análisis, clasificación y priorización de requisitos

5.1. Depuración de requisitos crudos

A partir de los 30 requisitos crudos recolectados en la fase de elicitación, se eliminaron duplicidades y se agruparon requisitos relacionados. Por ejemplo, los requisitos sobre imágenes, precio, descripción y cantidad disponible se integraron dentro del requisito de creación de publicaciones completas. De esta forma, se obtuvo una lista depurada de requisitos únicos para el sistema Marketplace UTEQ.

Código	Requisito depurado	Tipo	Clasificación ISO 25010
RQ-01	El sistema debe permitir el registro de usuarios para acceder a las funcionalidades del Marketplace UTEQ.	RF	Adecuación funcional
RQ-02	El sistema debe verificar la identidad de los usuarios mediante mecanismos institucionales.	RNF	Seguridad / autenticidad
RQ-03	El sistema debe permitir publicar productos con precio, imágenes, características y cantidad disponible.	RF	Adecuación funcional
RQ-04	El sistema debe permitir visualizar imágenes de referencia de los productos publicados.	RF	Usabilidad
RQ-05	El sistema debe mostrar la disponibilidad de los productos publicados.	RF	Adecuación funcional
RQ-06	El sistema debe organizar los productos por	RF	Usabilidad

	categorías específicas.		
RQ-07	El sistema debe permitir buscar productos por nombre.	RF	Adecuación funcional
RQ-08	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría.	RF	Usabilidad
RQ-09	El sistema debe permitir contactar compradores y vendedores mediante medios de comunicación disponibles.	RF	Adecuación funcional
RQ-10	El sistema debe permitir visualizar información básica del perfil del vendedor.	RF	Adecuación funcional
RQ-11	El sistema debe permitir visualizar comentarios realizados por otros compradores.	RF	Adecuación funcional
RQ-12	El sistema debe permitir consultar reseñas relacionadas con productos y vendedores.	RF	Adecuación funcional
RQ-13	El sistema debe permitir calificar vendedores después de una transacción.	RF	Adecuación funcional
RQ-14	El sistema debe mostrar la reputación o valoración de los vendedores.	RF	Seguridad / confianza
RQ-15	El sistema debe permitir reportar publicaciones sospechosas o fraudulentas.	RF	Seguridad
RQ-16	El sistema debe permitir reportar usuarios con comportamientos inapropiados o intentos de estafa.	RF	Seguridad
RQ-17	El sistema debe permitir al administrador gestionar reportes e incidencias.	RF	Mantenibilidad / operabilidad
RQ-18	El sistema debe apoyar la detección de publicaciones sospechosas mediante inteligencia artificial.	RF	Seguridad
RQ-19	El sistema debe generar recomendaciones de productos relacionados con los intereses del usuario.	RF	Adecuación funcional

RQ-20	El sistema debe enviar notificaciones sobre respuestas o interacciones relacionadas con publicaciones.	RF	Usabilidad
RQ-21	El sistema debe permitir consultar el historial de publicaciones realizadas.	RF	Adecuación funcional
RQ-22	El sistema debe permitir modificar o actualizar la información de las publicaciones.	RF	Adecuación funcional
RQ-23	El sistema debe permitir gestionar y dar seguimiento a los pedidos realizados.	RF	Adecuación funcional
RQ-24	La plataforma debe reducir el riesgo de fraudes y estafas dentro de la comunidad universitaria.	RNF	Seguridad
RQ-25	La plataforma debe facilitar la localización de productos de forma ordenada y rápida.	RNF	Usabilidad

5.2. Priorización con MoSCoW

Código	Requisito	Prioridad	Justificación
RQ-01	Registro de usuarios	Must	Sin registro no se puede controlar el acceso a la plataforma.
RQ-02	Verificación de identidad	Must	La problemática indica que la falta de verificación aumenta el riesgo de fraudes.
RQ-03	Publicar productos completos	Must	Es la función principal para que exista el Marketplace.
RQ-05	Mostrar disponibilidad	Must	La entrevistada indicó que la cantidad o porciones disponibles son necesarias.
RQ-06	Organizar por categorías	Must	Ayuda a solucionar el desorden de los medios actuales.
RQ-07	Buscar productos por nombre	Must	La búsqueda por nombre fue mencionada como opción necesaria.
RQ-08	Filtrar por categoría	Must	Permite localizar productos como postres, útiles u otros.

RQ-09	Contactar compradores y vendedores	Must	La plataforma debe facilitar la comunicación entre las partes.
RQ-10	Ver perfil del vendedor	Must	Ayuda a generar confianza antes de una transacción.
RQ-11	Comentarios de compradores	Must	La entrevista señala que los comentarios aumentan la confianza.
RQ-12	Reseñas de productos y vendedores	Must	Ayuda a verificar la calidad del vendedor y del producto.
RQ-13	Calificar vendedores	Must	La entrevistada consideró útil un sistema de estrellas.
RQ-15	Reportar publicaciones sospechosas	Must	Es necesario para prevenir estafas.
RQ-16	Reportar usuarios sospechosos	Must	Ayuda a proteger a la comunidad universitaria.
RQ-17	Gestionar reportes	Must	El administrador necesita revisar incidencias y tomar acciones.
RQ-20	Notificaciones de interacciones	Should	Es importante para no perder mensajes o respuestas, pero puede implementarse después del núcleo principal.
RQ-21	Historial de publicaciones	Should	Permite seguimiento, pero no impide el funcionamiento inicial del sistema.
RQ-22	Modificar publicaciones	Should	Es útil para actualizar información, precio o disponibilidad.
RQ-23	Seguimiento de pedidos	Should	Responde al problema de olvidar pedidos, aunque puede desarrollarse después del módulo de publicaciones.
RQ-18	Detección con inteligencia artificial	Could	Es útil para prevenir fraudes, pero puede requerir más tiempo y recursos.
RQ-19	Recomendaciones de productos	Could	Aporta valor adicional, pero no es indispensable para una primera versión.
W-01	Permitir usuarios no verificados o ajenos a la UTEQ	Won't	No se implementará porque contradice la necesidad de una plataforma segura y exclusiva.

W-02	Permitir publicaciones sin información mínima del producto	Won't	No se implementará porque afectaría la confianza y la claridad de las publicaciones.
------	--	-------	--

5.3. Clasificación con modelo de Kano

Código	Requisito	Clasificación Kano	Justificación
RQ-01	Registro de usuarios	Básico	El usuario espera poder acceder con una cuenta para usar la plataforma.
RQ-02	Verificación de identidad	Básico	Es necesario para reducir la participación de personas ajenas a la UTEQ.
RQ-03	Publicar productos completos	Básico	Sin esta función no existe el Marketplace.
RQ-05	Mostrar disponibilidad	Básico	Es información mínima para saber si el producto puede comprarse.
RQ-06	Categorías	Rendimiento	Mientras mejor organizada esté la plataforma, más útil será.
RQ-07	Buscar por nombre	Básico	El usuario necesita encontrar productos específicos.
RQ-08	Filtrar por categoría	Rendimiento	Mejora la rapidez y facilidad de búsqueda.
RQ-09	Contactar compradores y vendedores	Básico	La transacción no puede avanzar sin comunicación.
RQ-10	Perfil del vendedor	Básico	Aporta información mínima para confiar en quien vende.
RQ-11	Comentarios	Rendimiento	A mayor cantidad de comentarios útiles, mayor confianza.

RQ-12	Reseñas	Rendimiento	Ayudan a evaluar productos y vendedores.
RQ-13	Calificar vendedores	Rendimiento	Mejora la reputación y confianza dentro del sistema.
RQ-14	Reputación del vendedor	Rendimiento	Mientras más clara sea la reputación, mejor decisión toma el comprador.
RQ-15	Reportar publicaciones	Básico	Es necesario para proteger a los usuarios de publicaciones fraudulentas.
RQ-16	Reportar usuarios	Básico	Ayuda a controlar comportamientos inapropiados.
RQ-17	Gestión de reportes	Básico	El administrador debe poder atender incidencias.
RQ-18	Detección con IA	Atractivo	No es obligatorio, pero mejora la seguridad y moderniza el sistema.
RQ-19	Recomendaciones	Atractivo	Aporta una experiencia más personalizada.
RQ-20	Notificaciones	Rendimiento	Reduce la pérdida de mensajes o respuestas.
RQ-21	Historial de publicaciones	Rendimiento	Permite seguimiento y control de publicaciones realizadas.
RQ-22	Modificar publicaciones	Rendimiento	Facilita mantener actualizada la información.
RQ-23	Seguimiento de pedidos	Rendimiento	Ayuda a resolver el problema de olvido o mala gestión de pedidos.

5.4. Conflicto identificado

Elemento	Descripción
Conflicto	Los usuarios desean contactar por medios externos como WhatsApp o

	Instagram, pero el sistema busca aumentar la seguridad, confianza y control dentro de la comunidad universitaria.
Requisitos involucrados	RQ-09 Contactar compradores y vendedores; RQ-24 Reducir riesgo de fraudes; RQ-14 Reputación del vendedor; RQ-15 Reportar publicaciones.
Stakeholders involucrados	Comprador, vendedor, administrador del sistema y Sistema Marketplace UTEQ.
Tipo de conflicto	Conflicto de metas y control. El usuario busca rapidez y comodidad, mientras que el sistema y el administrador necesitan seguridad y trazabilidad.
Riesgo	Si toda la comunicación ocurre fuera de la plataforma, será más difícil comprobar fraudes, reclamos o malas prácticas.
Estrategia de resolución	Permitir medios de contacto externos, pero reforzar dentro de la plataforma la verificación de identidad, reputación, comentarios, reseñas y reportes.

5.5. Acta de negociación

5.5.1. Acta de negociación de requisitos

Sistema: Marketplace UTEQ

Fecha: 17/06/2026

Participantes: Equipo de desarrollo, comprador, vendedor y administrador del sistema.

Tema tratado: Mecanismos de contacto y seguridad en las transacciones.

Situación inicial:

Durante el análisis de requisitos se identificó que los usuarios utilizan principalmente medios externos como WhatsApp para coordinar pedidos y ventas. Sin embargo, también se detectó que estos medios pueden ocasionar pérdida de mensajes, olvido de pedidos y falta de control ante posibles estafas.

Requisitos en conflicto:

RQ-09: El sistema debe permitir contactar compradores y vendedores mediante medios de comunicación disponibles.

RQ-24: La plataforma debe reducir el riesgo de fraudes y estafas dentro de la comunidad universitaria.

Acuerdo alcanzado:

Se acuerda permitir el contacto entre compradores y vendedores mediante los medios disponibles indicados por el usuario, pero la plataforma mantendrá mecanismos internos de confianza, como verificación de identidad, comentarios, reseñas, calificaciones y reportes.

Compromisos:

El vendedor deberá publicar información clara y completa sobre sus productos. El comprador

podrá revisar comentarios, reseñas y reputación antes de contactar. El administrador revisará reportes de publicaciones o usuarios sospechosos.

Requisito resultante:

RQ-N01: El sistema debe permitir el contacto entre compradores y vendedores, manteniendo mecanismos de confianza y seguridad dentro de la plataforma mediante verificación institucional, reputación, reseñas, calificaciones y reportes.

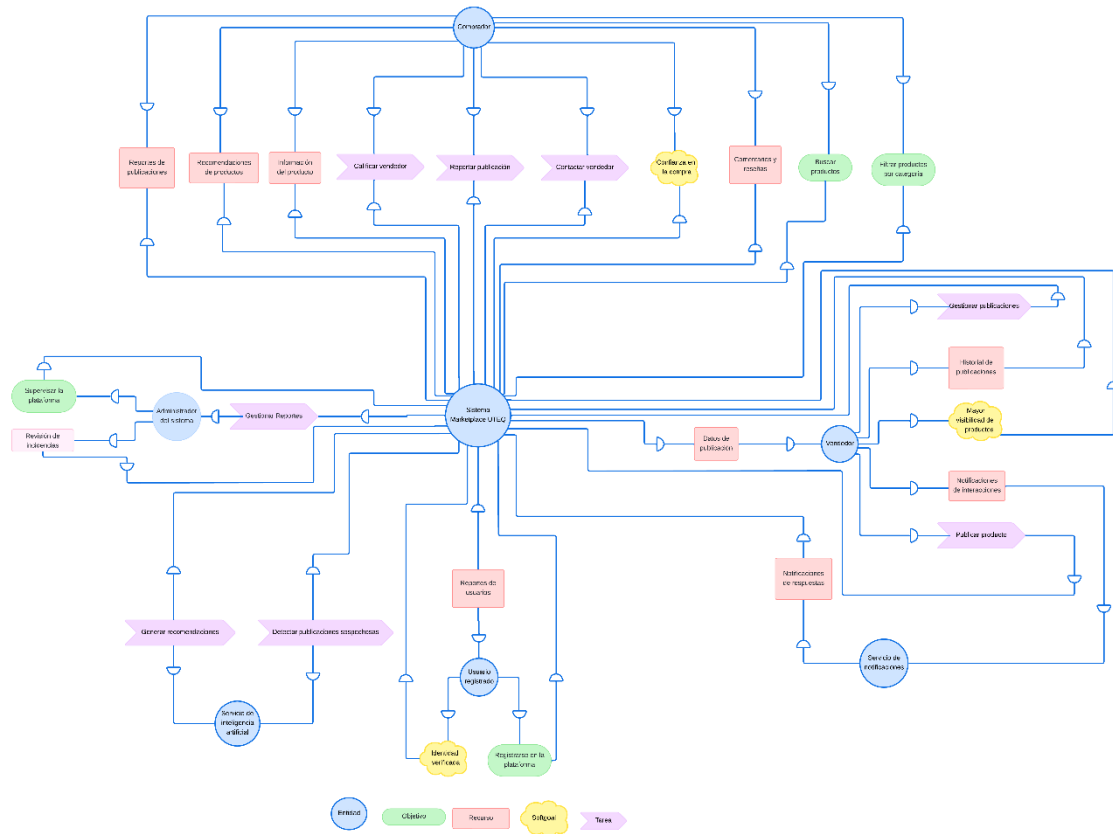
6. Modelado de metas con i* 2.0

6.1. Actores identificados

Actor	Descripción
Comprador	Usuario que busca productos, consulta información, contacta vendedores, califica y reporta publicaciones.
Vendedor	Usuario que publica productos, gestiona publicaciones, revisa historial y recibe notificaciones.
Usuario registrado	Usuario que accede a la plataforma y depende del sistema para tener identidad verificada.
Administrador del sistema	Responsable de supervisar la plataforma y gestionar reportes o incidencias.
Sistema Marketplace UTEQ	Plataforma central que gestiona publicaciones, búsquedas, reportes, recomendaciones e interacciones.
Servicio de notificaciones	Servicio encargado de avisar respuestas o interacciones relacionadas con publicaciones.
Servicio de inteligencia artificial	Servicio que apoya la detección de publicaciones sospechosas y la generación de recomendaciones.

6.2. Modelo SD

El modelo SD se presenta en la Figura X y muestra las dependencias estratégicas entre los actores Comprador, Vendedor, Usuario registrado, Administrador del sistema, Sistema Marketplace UTEQ, Servicio de notificaciones y Servicio de inteligencia artificial.



El comprador depende del Sistema Marketplace UTEQ para buscar productos, filtrar por categoría, visualizar información del producto, contactar al vendedor, reportar publicaciones, calificar vendedores y recibir recomendaciones. El vendedor depende del sistema para publicar productos, gestionar publicaciones y consultar su historial. El administrador depende del sistema para gestionar reportes y supervisar la plataforma. A su vez, el sistema depende del vendedor para obtener datos de publicación, del comprador para recibir comentarios, reseñas y reportes, del administrador para revisar incidencias, del servicio de notificaciones para enviar avisos y del servicio de inteligencia artificial para detectar publicaciones sospechosas y generar recomendaciones.

6.3. Especificación textual de metas principales.

Código	Meta	Especificación textual
M-01	Facilitar compra y venta segura	El sistema Marketplace UTEQ debe permitir que los usuarios de la comunidad universitaria compren y vendan productos dentro de una plataforma exclusiva, reduciendo riesgos asociados al uso de medios informales.
M-02	Organizar publicaciones	El sistema debe permitir que los productos se publiquen con información clara, imágenes, precio, características, cantidad disponible y categoría, para facilitar su

		búsqueda y comprensión.
M-03	Aumentar la confianza	El sistema debe fortalecer la confianza entre compradores y vendedores mediante identidad verificada, comentarios, reseñas, calificaciones y reportes.
M-04	Apoyar decisiones del usuario	El sistema debe ayudar al comprador a encontrar productos relevantes mediante búsqueda, filtros por categoría y recomendaciones relacionadas con sus intereses.
M-05	Controlar incidencias	El sistema debe permitir reportar publicaciones o usuarios sospechosos y facilitar que el administrador revise incidencias para proteger a la comunidad universitaria.

7. Casos de uso y user stories

7.1. Tres casos de uso completos.

CU-02 Publicar producto

Campo	Descripción
Identificador	CU-02
Nombre	Publicar producto
Actor principal	Vendedor
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El vendedor debe estar registrado en la plataforma.
Flujo principal	
Actor	Sistema
1. El vendedor accede a la opción de publicar producto.	
	2. El sistema muestra el formulario de publicación.
3. El vendedor ingresa el nombre del producto.	
4. El vendedor ingresa el precio del producto.	
5. El vendedor registra las características o detalles del producto.	
6. El vendedor indica la cantidad disponible.	
7. El vendedor agrega una o más imágenes del producto.	
8. El vendedor confirma la publicación.	
	9. El sistema valida que la

	información obligatoria esté completa.
	10. El sistema registra la publicación y la muestra como disponible dentro de la plataforma.
Flujo alterno	
FA-01: Publicación con información incompleta	En el paso 9, si el sistema detecta que falta información obligatoria, muestra un mensaje indicando los campos que deben completarse. El vendedor corrige la información y vuelve a confirmar la publicación.
FA-02: Actualización de disponibilidad	Después de publicada la información, el vendedor puede modificar la cantidad disponible del producto cuando sea necesario.
Excepciones	
EX-01: Error al registrar la publicación	Si ocurre un error durante el registro de la publicación, el sistema no guarda la información y muestra un mensaje indicando que la publicación no pudo ser completada.
Postcondiciones	El producto queda registrado y visible para los usuarios del Marketplace UTEQ.
Requisitos asociados	RC-01, RC-02, RC-03, RC-04, RC-20

CU-04 Buscar Productos

Campo	Descripción
Identificador	CU-04
Nombre	Buscar productos
Actor principal	Comprador
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El comprador debe acceder a la plataforma Marketplace UTEQ.
Flujo principal	
Actor	Sistema
1. El comprador accede a la opción de búsqueda de productos.	
	2. El sistema muestra el campo de búsqueda y las categorías disponibles.
3. El comprador ingresa el nombre del producto que desea encontrar.	
4. El comprador selecciona una categoría si desea filtrar los resultados.	
	5. El sistema procesa los criterios ingresados.
	6. El sistema muestra una lista de productos relacionados con la búsqueda.
7. El comprador visualiza la información básica de los	

productos encontrados.	
8. El comprador selecciona un producto para revisar sus detalles.	
Flujo alterno	
FA-01: Búsqueda solo por categoría	En el paso 3, el comprador puede dejar vacío el campo de nombre y seleccionar únicamente una categoría. El sistema muestra los productos pertenecientes a esa categoría.
FA-02: Visualización de recomendaciones	Después de realizar una búsqueda, el sistema puede mostrar recomendaciones de productos relacionados con los intereses del comprador.
Excepciones	
EX-01: Sin resultados encontrados	Si no existen productos que coincidan con la búsqueda, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados.
Postcondiciones	El sistema muestra los productos que coinciden en la búsqueda realizada.
Requisitos asociados	RC-05, RC-06, RC-07, RC-21

CU-07 Reportar publicación

Campo	Descripción
Identificador	CU-07
Nombre	Reportar publicación
Actor principal	Comprador
Actores secundarios	Administrador
Precondiciones	El comprador debe visualizar una publicación dentro del sistema.
Flujo principal	
Actor	Sistema
1. El comprador visualiza una publicación dentro del Marketplace UTEQ.	
2. El comprador identifica una publicación sospechosa, fraudulenta o inapropiada	
3. El comprador selecciona la opción de reportar publicación.	
	4. El sistema muestra un formulario para registrar el motivo del reporte.
5. El comprador selecciona o describe el motivo del reporte.	
6. El comprador confirma el envío del reporte.	
	7. El sistema valida que el motivo del reporte haya sido registrado.
	8. El sistema guarda el reporte y lo deja disponible para revisión del administrador.
	9. El sistema muestra un mensaje de confirmación al comprador.

Flujo alterno	
FA-01: Reporte con descripción adicional	En el paso 5, el comprador puede agregar una descripción adicional para explicar con más detalle el motivo del reporte.
FA-02: Revisión del administrador	Después de registrado el reporte, el administrador puede revisar la publicación reportada y determinar si corresponde aplicar una acción sobre la publicación o el usuario.
Excepciones	
EX-01: Reporte sin motivo	Si el comprador intenta enviar el reporte sin seleccionar o escribir un motivo, el sistema muestra un mensaje solicitando completar la información antes de continuar.
Postcondiciones	El reporte queda registrado para su revisión por parte del administrador.
Requisitos asociados	RC-12, RC-13, RC-16

7.2. User stories con criterios BDD.

Código	User story	Criterios de aceptación BDD
US-01	Como usuario de la UTEQ, quiero registrarme en la plataforma para acceder a las funcionalidades del Marketplace UTEQ.	Given que soy miembro de la comunidad universitaria, When ingreso mis datos de registro, Then el sistema debe crear mi cuenta y permitir el acceso a la plataforma.
US-02	Como vendedor, quiero publicar productos con precio, imágenes, características y cantidad disponible para que los compradores conozcan claramente lo que ofrezco.	Given que estoy registrado como vendedor, When completo la información del producto, Then el sistema debe guardar y mostrar la publicación.
US-03	Como comprador, quiero buscar productos por nombre y filtrarlos por categoría para encontrarlos con mayor facilidad.	Given que estoy en el Marketplace UTEQ, When ingreso un nombre de producto o selecciono una categoría, Then el sistema debe mostrar publicaciones relacionadas.
US-04	Como comprador, quiero visualizar comentarios, reseñas y calificaciones para confiar más en el vendedor antes de comprar.	Given que estoy revisando una publicación, When consulto el perfil o reputación del vendedor, Then el sistema debe mostrar comentarios, reseñas y calificaciones disponibles.

US-05	Como usuario registrado, quiero reportar publicaciones o usuarios sospechosos para ayudar a prevenir estafas dentro de la comunidad universitaria.	Given que encuentre una publicación o usuario sospechoso, When envío un reporte con el motivo, Then el sistema debe registrar el reporte para revisión del administrador.
-------	--	---

7.3. Misuse scenario

Elemento	Descripción
Código	MS-01
Nombre	Publicación fraudulenta dentro del Marketplace UTEQ
Actor malintencionado	Usuario que intenta publicar información falsa o engañosa.
Activo afectado	Seguridad, confianza de los usuarios y reputación de la plataforma.
Objetivo del atacante	Engañar a compradores mediante una publicación falsa.

Escenario de abuso:

- Un usuario se registra en la plataforma.
- El usuario publica un producto con información falsa.
- El comprador visualiza imágenes, precio o características engañosas.
- El comprador contacta al vendedor pensando que la publicación es real.
- El comprador puede ser víctima de estafa.
- Otros usuarios pierden confianza en la plataforma.

Riesgos identificados:

- Fraudes o estafas dentro de la comunidad universitaria.
- Pérdida de confianza en el Marketplace UTEQ.
- Publicaciones con información falsa.
- Daño a la reputación de vendedores legítimos.
- Mayor carga de revisión para el administrador.

Requisitos de seguridad derivados:

Código	Requisito
RS-01	El sistema debe verificar la identidad de los usuarios registrados.
RS-02	El sistema debe permitir reportar publicaciones sospechosas.
RS-03	El sistema debe permitir reportar usuarios con comportamientos inapropiados.
RS-04	El sistema debe permitir al administrador gestionar reportes e incidencias.
RS-05	El sistema debe apoyar la detección de publicaciones sospechosas mediante inteligencia artificial.
RS-06	El sistema debe mostrar comentarios, reseñas, calificaciones y reputación del vendedor para aumentar la confianza.

Mitigación propuesta:

Para reducir este riesgo, el Marketplace UTEQ debe combinar verificación institucional, reportes, revisión administrativa, reputación de vendedores y apoyo de inteligencia artificial para detectar publicaciones sospechosas. De esta forma, el sistema no solo permite publicar productos, sino que también protege la confianza y seguridad de la comunidad universitaria.

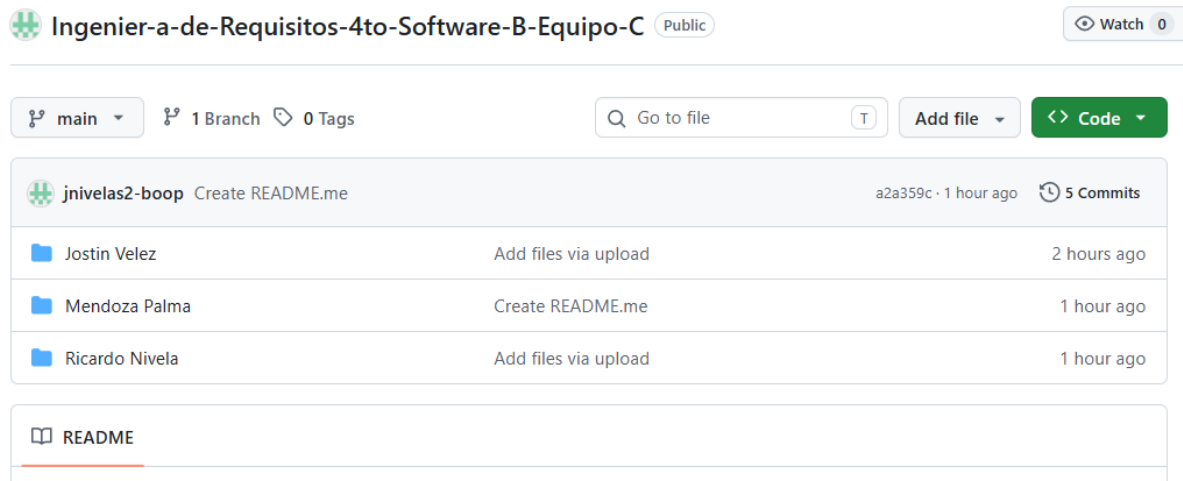
8. Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Geneva, Switzerland: ISO, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE, Systems and software engineering — System life cycle processes, ISO/IEC/IEEE 15288:2023, Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE, Systems and software engineering — Software life cycle processes, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Geneva, Switzerland: ISO, 2017.
- [4] ISO/IEC, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model, ISO/IEC 25010:2023, Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [5] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques, 2025 ed. Heidelberg, Germany: Springer, 2025.
- [6] P. Bourque and R. E. Fairley, Eds., Guide to the Software Engineering Body of

- Knowledge (SWEBOK Guide) Version 4.0. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board (IREB), CPRE Foundation Level Syllabus Version 3.1, Karlsruhe, Germany: IREB e.V., 2024.
- [9] C. Palomares, X. Franch, C. Quer, P. Chatzipetrou, L. López and T. Gorschek, “The State-of-Practice in Requirements Elicitation: An Extended Interview Study at 12 Companies,” *Requirements Engineering*, vol. 26, no. 2, pp. 157–188, 2021. DOI: 10.1007/s00766-020-00345-x.
- [10] E. D. Canedo et al., “Creativity and Design Thinking as Facilitators in Requirements Elicitation,” *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, 2023.
- [11] Ş. M. Konan, F. B. Aydemir and A. Özgövde, “Requirements Elicitation Workshops Using the Six Thinking Hats Creativity Technique,” in *REFSQ 2025*, LNCS 15588, Springer, 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-88531-0_23.
- [12] M. Obaidi et al., “How to Elicit Explainability Requirements? A Comparison of Interviews, Focus Groups, and Surveys,” 2025.
- [13] A. Akhtar and S. Akhtar, “A Review of Conventional and Contemporary Approaches to Requirements Elicitation,” *Journal of Software Engineering*, 2025. DOI: 10.62762/JSE.2025.862549.
- [14] D. Clegg and R. Barker, *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*, Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 1994.
- [15] E. Yu, “Social Modeling and i*,” in *Conceptual Modeling: Foundations and Applications*, Springer, 2011. DOI: 10.1007/978-3-642-02463-4_6.
- [16] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2004.

9. Anexos

Anexo A: Evidencia de participación de los integrantes



The screenshot shows a GitHub repository interface. At the top, the repository name is 'Ingenier-a-de-Requisitos-4to-Software-B-Equipo-C' with a 'Public' badge and a 'Watch 0' button. Below this, there are navigation links for 'main', '1 Branch', and '0 Tags'. A search bar 'Go to file' and buttons for 'Add file' and 'Code' are also visible. The main content area shows a list of commits. The first commit is by 'jnivelas2-boop' with the message 'Create README.me' and a timestamp of '1 hour ago'. Below this, there is a table of contributions:

Contributor	Action	Time
Jostin Velez	Add files via upload	2 hours ago
Mendoza Palma	Create README.me	1 hour ago
Ricardo Nivela	Add files via upload	1 hour ago

At the bottom, there is a 'README' link.

Ilustración 1 Evidencia de la contribución de los integrantes

Anexo B: Repositorio en GitHub

Link: <https://github.com/jnivelas2-boop/Ingenier-a-de-Requisitos-4to-Software-B-Equipo-C>